STADT REGENSBURG

Wasserwirtschaftsamt Regensburg

HOCHWASSERSCHUTZ REGENSBURG
ABSCHNITT H – UNTERER WÖHRD

Genehmigungsplanung
Anlage F-3.4.1: Hydraulische Berechnungen
für $HQ_{ext\ instationär}$

Wasserwirtschaftsamt Regensburg Regensburg, im Februar 2025 ..... BOR Rainer Zimmermann	aufgestellt: Björnsen Beratende Ingenieure GmbH Augsburg, im Februar 2025 ppa. *gez. Sebastian Weise* Dipl.-Ing.(FH) Sebastian Weise

BCE
BJÖRNSEN BERATENDE INGENIEURE
AUGSBURG

Björnsen Beratende Ingenieure GmbH, Niederlassung Augsburg
Morellstraße 33, 86159 Augsburg
Telefon Nr. : 0821/319 4908-0, Fax Nr.: 0821/319 4908-17

Februar 2025
koy/yrh1807836

Inhaltsverzeichnis

Erläuterungsbericht

Seite

1	Veranlassung	1
2	Randbedingungen	1
3	Modellanpassungen	3
4	Ziele und Ergebnisse	4
4.1	Ziele	4
4.2	Aussagekraft der Ergebnisse	4
4.3	Ergebnisse	5
5	Fazit	11

Abbildungen

Abbildung 1: Zuflussganglinien für HQ_{ext} instationär 2
Abbildung 2: Auslaufrandbedingung W/Q- Beziehung 2
Abbildung 3: Modellanpassungen im Bereich Wöhrdstraße 4
Abbildung 4: maximale Fließgeschwindigkeiten 6
Abbildung 5: Animation der Wassertiefen zeigt den Flutungsvorgang 7
Abbildung 6: Flutung der Parkfläche auf Hochufer 8
Abbildung 7: Lage der ausgewerteten Schnitt 31 bis 11 9

Verwendete Unterlagen

[1] Björnsen Beratende Ingenieure GmbH, Niederlassung Augsburg
Hochwasserschutz Regensburg – Abschnitt H, Unterer Wöhrd
Hydraulisches Modell Stand 29.09.2019

[2] Wasserwirtschaftsamt Regensburg
Angebotsanfrage inkl. Ganglinie HQextrem
Email vom 14.11.2019

[3] Wasserwirtschaftsamt Regensburg
Beauftragung für Berechnung HQextrem
Email vom 15.11.2019

[4] Hydro_as-2d Version 4.4.0
Dr. Marinko Nujic
Rosenheim, 01.12.2017

[5] Aquaveo, LLC
SMS 11.2.8, Surface-Water Modeling Solution
Provo, Utah, 16.01.2015

1 Veranlassung

Der im Abschnitt H – Unterer Wöhrd geplante Hochwasserschutz ist auf ein HQ_{100} ausgelegt. Treten größere Hochwasserereignisse auf, so wird der Planungsabschnitt überflutet, indem das Wasser im Bereich der Hochufer einströmt. Um sowohl den räumlichen als auch den zeitlichen Ablauf einer solchen Flutung nachzuvollziehen, wurde mit vorliegendem hydraulischem Modell [1] beispielhaft ein mögliches Extremereignis ($HQ_{ext\ instat}$ = 4.512 m³/s) instationär berechnet.

Mit Email vom 15.11.2019 [3] wurde die Björnsen Beratende Ingenieure GmbH (BCE) vom Wasserwirtschaftsamt Regensburg (WWA) beauftragt, ein HQ_{ext} instationär für den Abschnitt H – Unterer Wöhrd zu berechnen.

2 Randbedingungen

Für die instationäre Berechnung wurde eine Lastfallkurve (Scheitelwert = 4.512 m3/s) gemäß [2] vorgegeben.

Zuflussganglinien

Die Zuflussganglinien wurden vom LfU ermittelt und bereitgestellt [2]. Sie wurden unverändert in das hydraulische Modell übernommen.

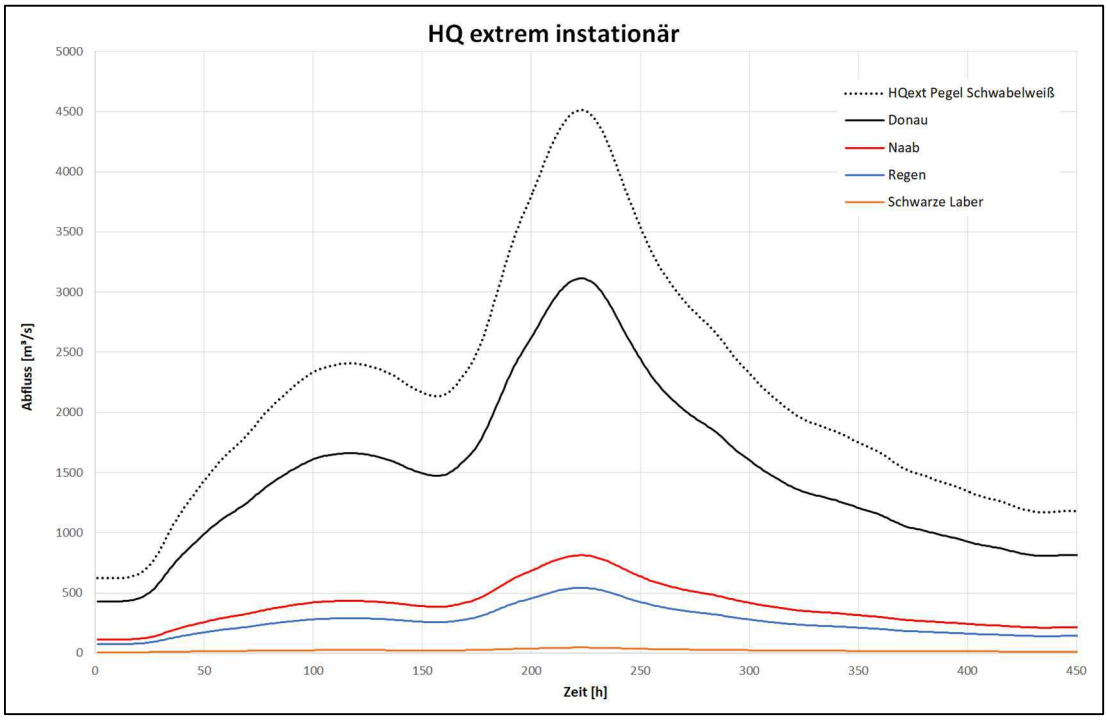
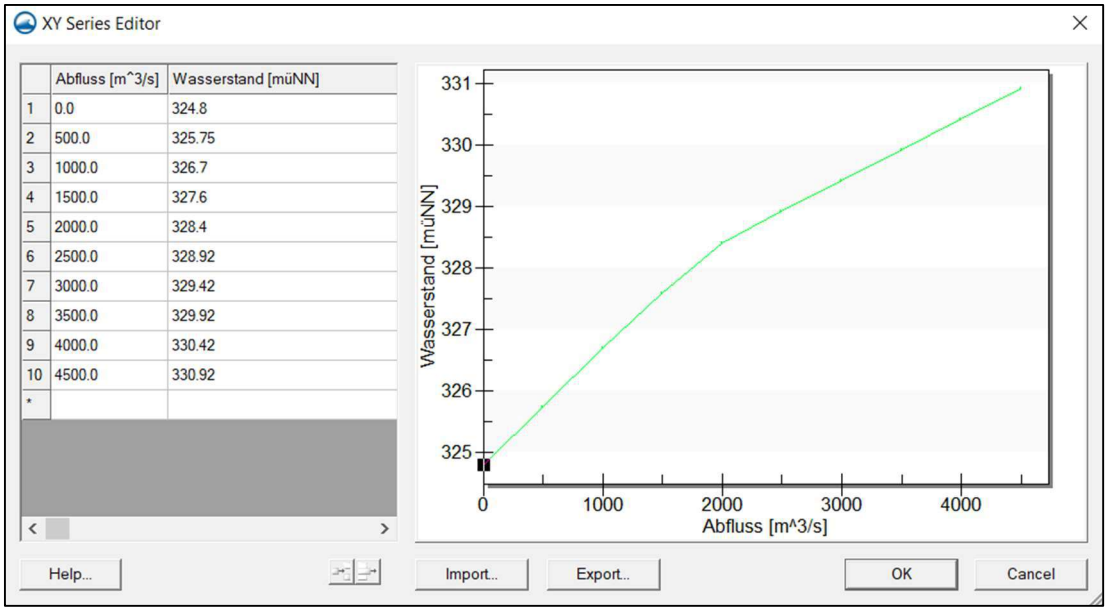


Abbildung 1: Zuflussganglinien für HQ_{ext} instationär

Auslaufrandbedingung

Als Auslaufrandbedingung wurde die W/Q- Beziehung aus den stationären Berechnungen des HQ_{100} übernommen [1].



	Abfluss [m^3/s]	Wasserstand [müNN]
1	0.0	324.8
2	500.0	325.75
3	1000.0	326.7
4	1500.0	327.6
5	2000.0	328.4
6	2500.0	328.92
7	3000.0	329.42
8	3500.0	329.92
9	4000.0	330.42
10	4500.0	330.92
*		

Abbildung 2: Auslaufrandbedingung W/Q- Beziehung

Modellparameter

Die Modellparameter wurden gemäß der Dauer des HW-Ereignisses (Simulationszeit und Zeitintervall) angepasst. Für die Berechnung wurden folgende Parameter verwendet.

Modellparameter instationär

Simulationszeit [sek]	1634400
Zeitintervall für Abflussganglinie [sek]	3600
Zeitintervall für SMS Programm [sek]	3600

3 Modellanpassungen

Die Modellierung des HQ_{ext} (Stand 05/2020) erfolgte zum Zeitpunkt vor der endgültigen Festlegung des Hochwasserschutzverlaufes (02/2024). Da sich die finalen Änderungen gegenüber des berechneten Zustandes HQ_{ext} in Lage und Verlauf nur wenig unterscheiden sind die Ergebnisse des HQ_{ext} auf den aktuellen Planzustand übertragbar. Die Berechnungen für HQ_{100} wurden sowohl für diesen Planzustand, als auch für den endgültigen Planzustand durchgeführt. Die Ergebnisse unterscheiden sich nur minimal. Die Schutzhöhen bleiben unverändert, daher bleiben die grundsätzlichen Aussagen gültig.

Am nördlichen Ende der Schutztrasse wurde ein Teil des Modells als undurchströmbar (disable) modelliert. Zweck dieser Maßnahme war es, dass im Fall einer Flutung das Einströmen des Wassers über die Wöhrdstraße erfolgt.

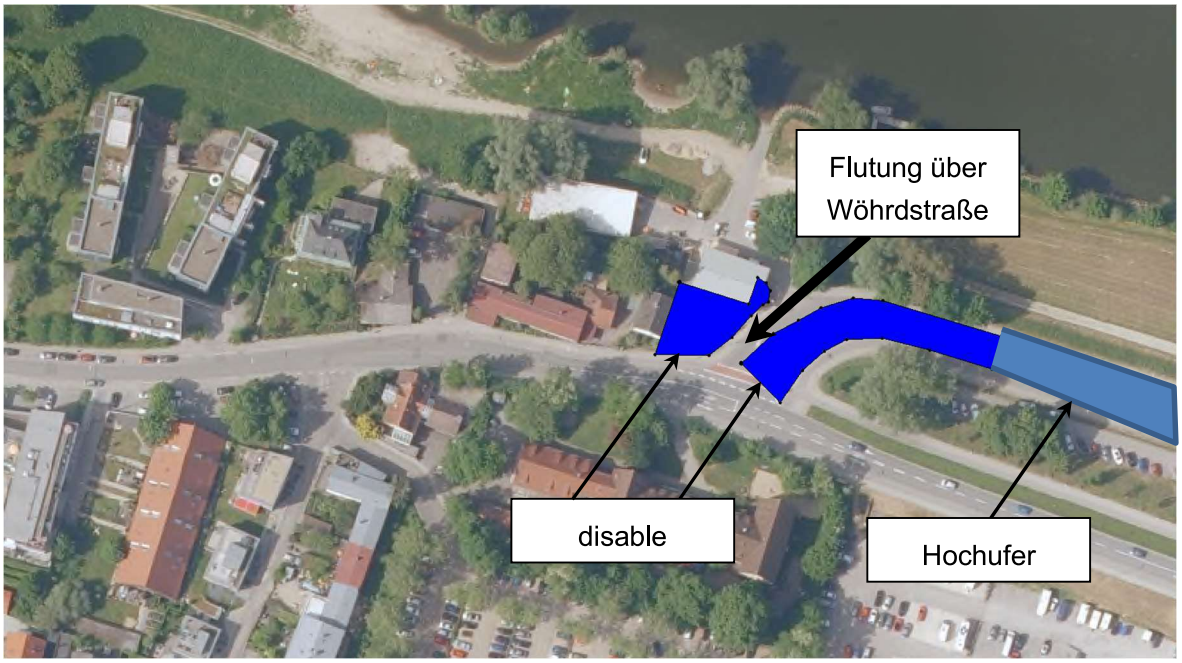


Abbildung 3: Modellanpassungen im Bereich Wöhrdstraße

4 Ziele und Ergebnisse

4.1 Ziele

Die Berechnung des HQ_{ext} wurde durchgeführt, um anhand eines beispielhaften HW-Ereignisses, das zu einer Überströmung der mobilen Wand entlang der Werftstraße führt, folgende Fragen grundsätzlich zu beantworten:

- In welcher Größenordnung bewegen sich die maximalen Fließgeschwindigkeiten?
- Wie ist der räumliche und zeitliche Ablauf der Flutung, woher kommt das Wasser/wo strömt es hin?
- Ist die Werftstraße (mobile Wand) bereits geflutet bevor die HWS-Trasse **überströmt** wird?

4.2 Aussagekraft der Ergebnisse

Vor allem der zeitliche Verlauf der Flutung hängt maßgeblich vom Verlauf der dem Modell zugrunde liegenden Hochwasserwelle ab. Je steiler die Welle im Zeitfenster zwischen Beginn der Einströmung über die Hochuferbereiche in den Polder ab 3.400 m³/s (HQ100) und dem Zeitpunkt der Überströmung der HWS-Anlagen mit ihrem Freibord von mindestens 50 cm ist,

desto weniger Zeit verbleibt für die Flutung der Werftstraße und Ausbildung eines luftseitigen Wasserpolsters zur zusätzlichen Stabilisierung der überströmungssicheren mobilen Elemente.
Anhand Abb. 1 ist erkennbar, dass die gewählte Ganglinie im maßgebenden Zeitabschnitt einen steilen Verlauf (Steiggeschwindigkeit ca. 50 m³/h entspricht 5cm/h) aufweist. Abweichungen in beide Richtungen sind jedoch möglich.
Ebenso können sich die Hochuferbereiche (also die Topographie des Geländes zwischen HW_{100} und HW_{extrem}) mit Ausnahme des dauerhaft zu sichernden Straßenniveaus des Einströmbereichs an der Wöhrdstraße bei der DLRG aufgrund baulicher Entwicklungen verändern. Ebenso hat sich der endgültige Trassenverlauf zwischen dem Zeitpunkt der Modellberechnung und Fertigstellung der Planung stellenweise geringfügig verändert. Insofern sind die Ergebnisse als Orientierungshilfen zu sehen, die helfen sollen, das mögliche Szenario qualitativ abschätzen und beschreiben zu können. Diese liegen jedoch durch ungünstige Annahmen (steiler Ganglinienverlauf, Flutung zunächst ausschließlich über Werftstraße) eher auf der sicheren Seite.

4.3 Ergebnisse

Fließgeschwindigkeiten

Während des gesamten Flutungsprozesses treten innerhalb des Polders maximale Fließgeschwindigkeiten bis zu 2 m/s auf. Die erhöhten Fließgeschwindigkeiten sind vornehmlich auf der Wöhrdstraße zu beobachten. Dies ist bedingt durch die Topographie sowie durch die Oberflächenbeschaffenheit (Asphalt). Die Fließgeschwindigkeiten wurden flächig ausgewertet und als Arbeitsplan beigefügt (vgl. Abbildung 4).

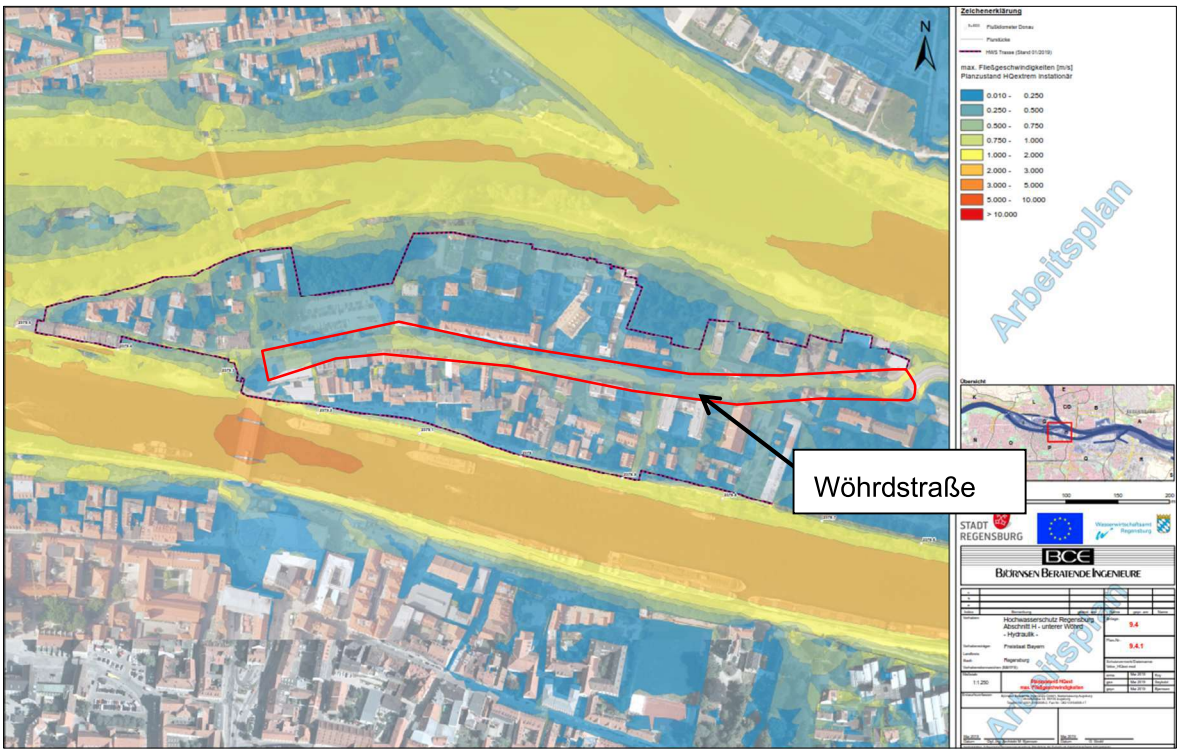


Abbildung 4: maximale Fließgeschwindigkeiten

Flutungsvorgang

Zur Beurteilung des Flutungsvorganges ist die Darstellung der Wassertiefen im zeitlichen Kontext notwendig. Hierzu wurde eine Animation der Flutung erstellt und in Form einer Bilderfolge als Anlage 3.4.4 beigefügt. Anhand der Animation bzw. Bilderfolge kann gut nachvollzogen werden, wie sich die Wassertiefen innerhalb des Polders entwickeln.

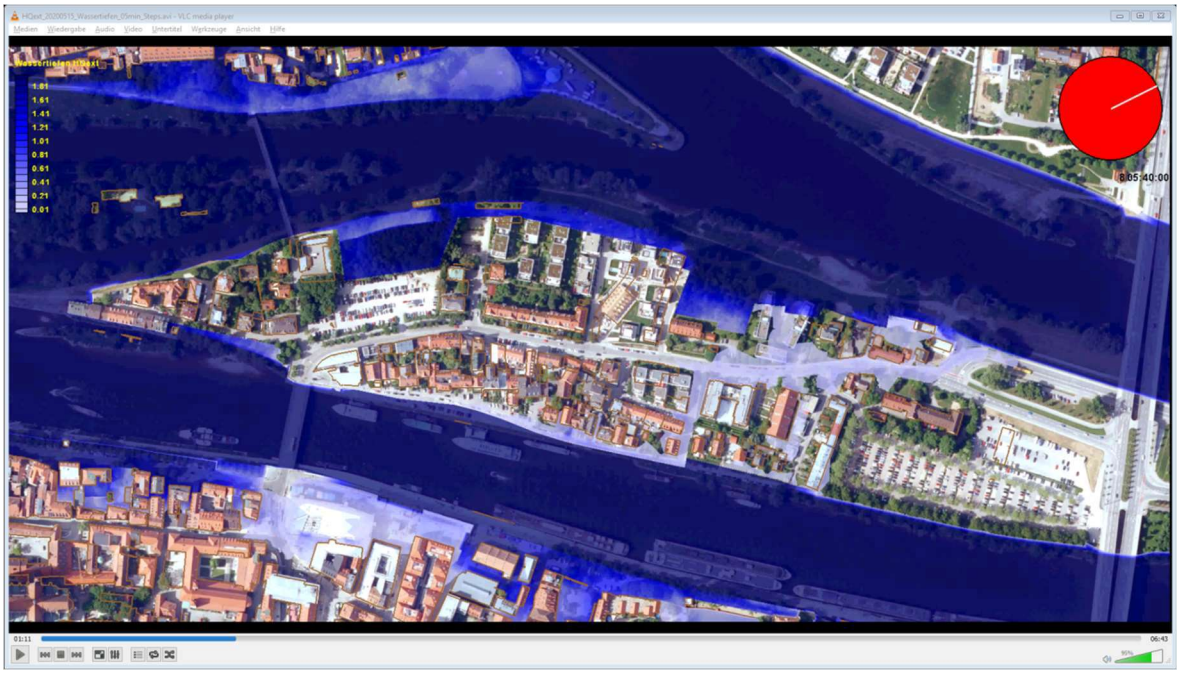


Abbildung 5: Animation der Wassertiefen zeigt den Flutungsvorgang

Beschreibung der Flutung (Zeitangaben gemäß Anlage Bilderreihe)

1h bis 2h nach Einströmen

Das Einströmen des Wassers erfolgt über die Bootsrampe der DLRG. Hier steigt das Wasser bis auf Höhe der Wöhrdstraße und beginnt den Unteren Wöhrd von Osten zu fluten. Es strömt im Folgenden von Ost nach West, der Wöhrdstraße folgend.

2h bis 5h nach Einströmen

Der Topographie folgend strömt das Wasser in Richtung Süden und gelangt über den Winterhafen und die Inselstraße in Richtung Werfstraße.

6h bis 8h nach Einströmen

Die Flutung erfolgt weiterhin ausschließlich von Osten über die Wöhrdstraße. Der Abschnitt zwischen Wöhrdstraße und Werfstraße ist in etwa zur Hälfte betroffen.

9h nach Einströmen

Zwischen Stunde 8 und 9 beginnt die Überlastung der HWS-Anlage. Hier werden die mobilen Elemente entlang der Werfstraße überströmt. Darauffolgend wird der Abschnitt am *Parkplatz Wöhrdstraße* sowie der Abschnitt 4 und 5 oberstrom des Grieser Stegs überströmt. Zum selben Zeitpunkt beginnt die Flutung des Parkplatzes am alten Eisstadion bei der Jugendherberge. Hierhin strömt das Wasser über die Wöhrdstraße sowie das Hochufer an der Donau.

10h bis 13h nach Einströmen

Rund 10h nach dem ersten Einströmen in den Planungsabschnitt sind alle Teile des Hochwasserschutzes überlastet. Die getrennten Überschwemmungsbereiche von West und Ost kommend sind vollständig zusammengelaufen, es bestehen keine getrennten Flutungsbereiche mehr. Gleichzeitig wird der Paktplatz am Eisstadion vollständig eingestaut, ebenso wie alle Haupt und Nebenstraßen im Planungsabschnitt.

14h bis 40h nach Einströmen

Im weiteren Verlauf des Hochwasserereignisses läuft der Planungsraum weiter voll, bis binnenseitig der Hochwasserschutzlinie derselbe Wasserstand wie wasserseitig des HWS herrscht.

Parkplatz auf Hochufer „altes Eisstadion“

Die Parkflächen auf dem Gelände des alten Eisstadions werden im Laufe des HQextrem vollständig geflutet. Die Flutung erfolgt von der westlichen Seite des Parkplatzes über die Straße „Unterer Wöhrd“ sowie über das südliche Hochufer am Beginn der HWS-Maßnahme.

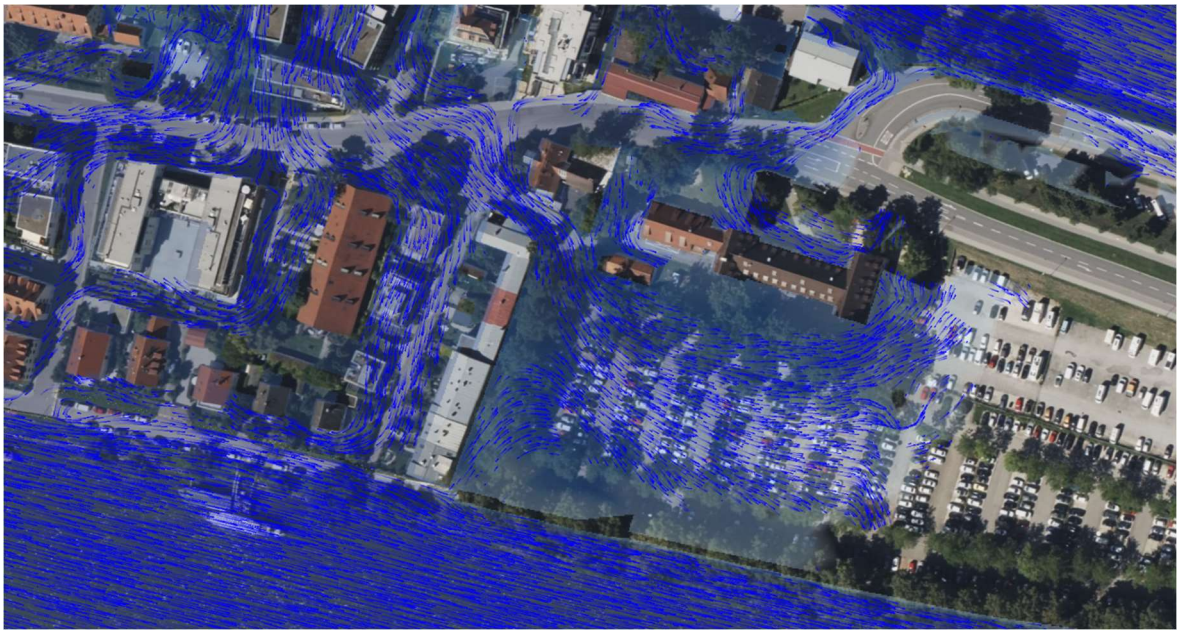


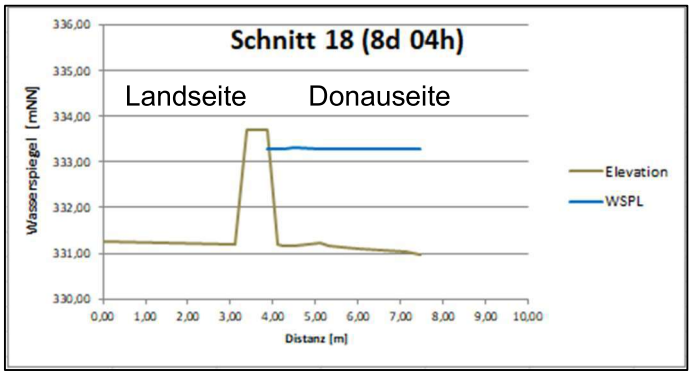
Abbildung 6: Flutung der Parkfläche auf Hochufer

Überströmung der HWS-Trasse

An ausgewählten Schnitten durch die HWS-Trasse wurde die Wasserstandsentwicklung innerhalb und außerhalb des Polders dargestellt. So konnte der zeitliche Verlauf der Flutung und die Dauer vom ersten Einströmen in den Polder bis zum Überströmen der HWS-Trasse nachvollzogen werden. Exemplarisch ist im Folgenden der *Schnitt 18* zu 4 verschiedenen

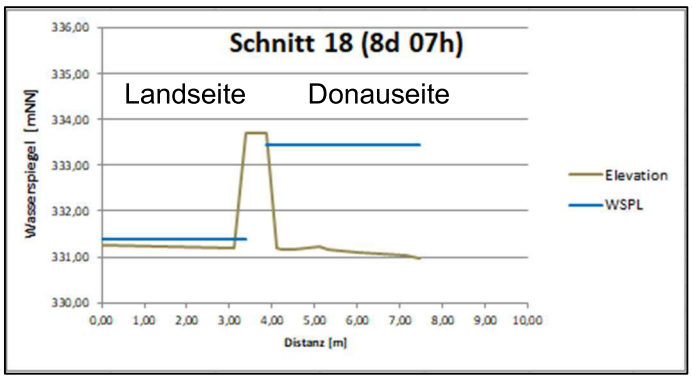
Zeitschritten dargestellt. In beigefügter Anlage 3.4.2 sind in selber Weise die Schnitte 11, 13, 15, 18, 27, 28, 29, 30, und 31 ausgewertet. Die Auswertung erfolgte für 20 Stunden (Tag 8 bis Tag 8 20h).

Abbildung 7: Lage der ausgewerteten Schnitte 31 bis 11



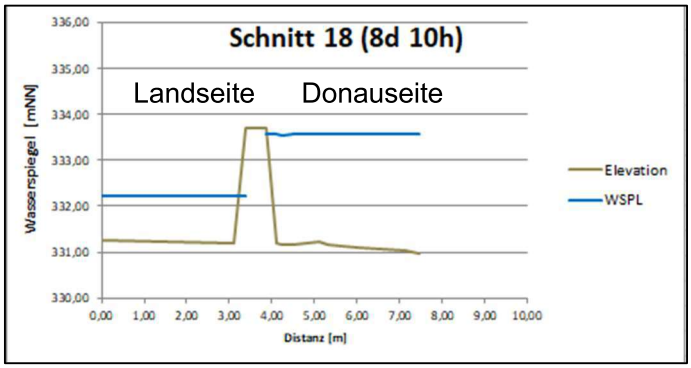
Zeitpunkt: 8 Tage 4 Stunden

Wasserstand nur wasserseitig der HWS-Trasse. Freibord noch ausreichend vorhanden



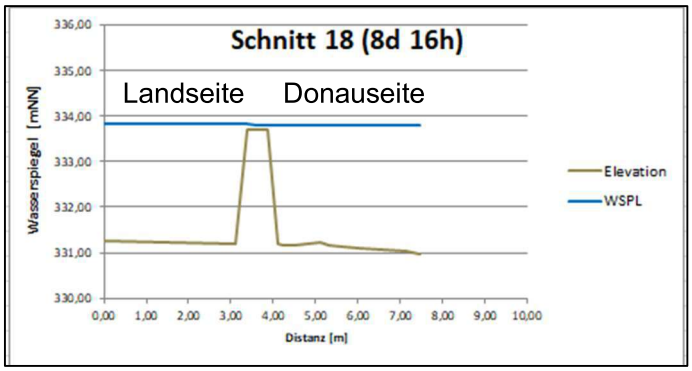
Zeitpunkt: 8 Tage 7 Stunden

Flutung des Polders beginnt. Wasser steht bereits einige Zentimeter luftseitig der HWS-Trasse an.



Zeitpunkt: 8 Tage 10 Stunden

Wasserstand innerhalb des Polders steigt bis auf 1m an. Wasserdruck von beiden Seiten auf die HWS-Mauer



Zeitpunkt: 8 Tage 16 Stunden

Wasserstand über Schutzhöhe HWS angestiegen. Polder vollständig geflutet. Mauer ist überströmt.

5 Fazit

Im Falle eines HQ_{ext} wird der Planungsraum über die Wöhrdstraße geflutet und füllt sich von Osten her in Richtung Westen langsam auf. Deutlich zeitversetzt beginnt die Flutung über einen Tiefpunkt im Süden durch das Überströmen des HWS. Der gesamte Flutungsprozess dauert ca. 12 Stunden. Entlang der mobilen Wand steht bereits binnenseitig Wasser an, bevor es zur Überströmung der Mauer kommt. Kleinräumige Änderungen im Verlauf und Konstruktion der Schutzanlagen wirken sich im Falle eines Extremhochwassers nicht wesentlich auf den Ablauf der Flutung sowie das Gesamtergebnis aus.

Die Stelle des ersten Wassereintrittes, an der Wöhrdstraße bei der DLRG, ist genau lokalisiert. Im Bereich der Bootsrampe lässt sich der steigende Wasserstand über mehrere Stunden hin beobachten, bis es zum Wassereintritt kommt. Gleichzeitig bleibt der Untere Wöhrd über die Nibelungenbrücke per Fahrzeug für Rettungskräfte erreichbar. Vorwarnzeit und Flutungsdauer sind ausreichend lang, um entsprechende Vorkehrungen zu treffen.

Sachbearbeiter:
Dipl.-Geogr. S. Koy

Augsburg, im Februar 2025
Björnsen Beratende Ingenieure GmbH